

محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، حيث تعانق جبال السروات السحب، وتنحدر الأودية بين السفوح الصخرية نحو سهول تهامة وسواحل البحر الأحمر، تمتد محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية في واحدة من أكثر مناطق المملكة تنوعًا من الناحيتين الجيولوجية والبيئية. ففي هذه الأرض تتجاور الصخور النارية والمتحولة القديمة مع الرواسب النهرية والساحلية الحديثة، وتكشف المرتفعات والأودية عن تاريخ طويل من الحركات التكتونية والتجوية والتعرية، بينما تختزن السواحل والشعاب المرجانية شواهد على تطور البحر الأحمر وتغيراته عبر الزمن. إنها لوحة طبيعية متكاملة تتداخل فيها الجبال والمياه والمناخ والحياة الفطرية، لتروي قصة الأرض وتحولاتها عبر ملايين السنين.

تبلغ مساحة المحمية نحو 30,152.7 **كيلومترًا مربعًا**، وقد أُنشئت عام 2023م بموجب أمر ملكي، لتكون من أحدث المحميات الملكية في المملكة. وتمتد عبر أجزاء من مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة، وتضم بيئات طبيعية متنوعة تشمل المرتفعات الجبلية والأودية والسهول الساحلية والنطاقات البحرية. ويمنحها هذا الامتداد الجغرافي خصوصية علمية وبيئية، إذ يجمع ضمن مساحة واسعة أنظمة طبيعية تختلف في تضاريسها ومناخها ومواردها المائية وغطائها النباتي، مما يجعلها نموذجًا مهمًا لدراسة العلاقة بين الجيولوجيا والتنوع الأحيائي والمخاطر الطبيعية، وفرصة وطنية لحماية التراث الطبيعي وتعزيز استدامته.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع أجزاء واسعة من المحمية ضمن نطاق الدرع العربي، الذي يتكون أساسًا من صخور نارية ومتحولة قديمة تعود إلى ما قبل الكمبري، وتشكلت خلال مراحل

طويلة من النشاط البركاني والتكتوني والتحول الصخري. وتضم المنطقة تكوينات متنوعة من الجرانيت والصخور البركانية القديمة وبعض الصخور المتحولة، التي تعرضت لاحقًا لعمليات الرفع والتجوية والتعرية. وقد أسهم اختلاف صلابة الصخور ودرجة تشققها وانتشار الفواصل والصدوع القديمة في تشكيل القمم الجبلية والحافات الصخرية والمنحدرات والأودية العميقة، بينما أدت عوامل التعرية إلى تفكيك الصخور ونقل رواسبها نحو السهول والمنخفضات، لتنشأ مظاهر جيومورفولوجية تعكس تاريخًا طويلًا من التفاعل بين القوى الداخلية والخارجية للأرض.

وتُعد جبال السروات من أبرز المعالم الطبيعية في النطاق الجغرافي للمحمية، حيث تشكل المرتفعات الغربية حافة تضاريسية مهمة تفصل بين البيئات الجبلية وسهول تهامة الساحلية. وقد تأثرت هذه المرتفعات بالتطور التكتوني للبحر الأحمر، الذي نشأ نتيجة تباعد الصفيحتين العربية والإفريقية، وما صاحب ذلك من حركات رفع وتصدع أسهمت في تشكيل الإطار العام للتضاريس الغربية لشبه الجزيرة العربية. وتتميز المنطقة بمنحدرات متفاوتة الشدة وأودية عميقة وشبكات تصريف تتأثر باتجاهات التراكيب الجيولوجية وخصائص الصخور. وتوفر هذه المظاهر سجلًا طبيعيًا لفهم العلاقة بين الحركات التكتونية وتطور الجبال ونحت الأودية، دون أن يعني وجود صدوع جيولوجية قديمة بالضرورة استمرار نشاطها في الوقت الحاضر.

وتنتشر في المحمية الأودية الموسمية التي تنحدر من المرتفعات نحو السهول الساحلية والمنخفضات، وقد أسهمت مياه الأمطار والسيول خلال فترات زمنية طويلة في نحت مجاريها وتعميقها وتوسيعها، ونقل كميات كبيرة من الحصى والرمال والطمي والمواد الصخرية المفككة. وعندما تصل المياه إلى المناطق الأقل انحدارًا، تنخفض سرعتها وقدرتها على حمل الرواسب، فتتراكم المواد المنقولة على هيئة مراوح فيضية ورواسب غرينية وحصوية عند مخارج الأودية. وتكتسب هذه الظواهر أهمية هيدرولوجية وجيومورفولوجية كبيرة، لأنها توضح كيفية انتقال المياه والرواسب من المرتفعات إلى السهول، كما تؤثر في توزيع التربة والغطاء النباتي والموائل الطبيعية ومواقع تجمع المياه.

وتتميز الأودية الجبلية في جنوب غرب المملكة باستجابتها السريعة للأمطار الغزيرة، نتيجة شدة الانحدارات واختلاف خصائص أحواض التصريف. وقد تبقى بعض المجاري جافة خلال فترات طويلة، لكنها تتحول أثناء العواصف المطرية إلى قنوات نشطة تحمل المياه والرواسب بسرعات متفاوتة. وتؤدي هذه العمليات دورًا مزدوجًا؛ فهي تسهم في تجديد الرواسب وتغذية بعض البيئات الطبيعية، لكنها قد تتسبب أيضًا في تعرية التربة وتغيير مسارات الجريان ونقل

الحطام الصخري نحو المناطق المنخفضة. وتبرز أهمية دراسة هذه الأودية لفهم العلاقة بين الأمطار والتضاريس والغطاء النباتي، وتحديد المواقع التي تستدعي عناية خاصة عند تخطيط المسارات والأنشطة البيئية والبحثية.

وعند الانتقال من المرتفعات إلى سهول تهامة، تتغير ملامح المشهد الطبيعي تدريجيًا، حيث تتسع الأودية وتنتشر الرواسب الرملية والحصوية والطمييية، وتظهر الأراضي المنخفضة والسهول الساحلية التي تشكلت بفعل التفاعل بين العمليات النهرية والبحرية. وقد تأثرت هذه المناطق بتغيرات مستوى سطح البحر خلال العصر الرباعي، إلى جانب تأثير الأمواج والتيارات البحرية وحركة الرواسب القادمة من اليابسة. وتظهر في بعض المواقع رواسب ومصاطب بحرية تمثل شواهد مهمة على تطور السواحل والظروف المناخية والبحرية القديمة. وتكتسب هذه التكوينات قيمة علمية خاصة، لأنها تساعد على فهم التغيرات التي طرأت على مستوى البحر وطبيعة الترسيب وتطور البيئات الساحلية خلال الفترات الجيولوجية الحديثة.

وتُعد الشعاب المرجانية من أبرز المكونات الطبيعية في البيئات البحرية المرتبطة بالمحمية، حيث تتكون من هياكل كربونات الكالسيوم التي تبنيها الكائنات المرجانية عبر فترات زمنية طويلة، لتشكل أنظمة بيئية معقدة وغنية بالتنوع الأحيائي. وتوفر هذه الشعاب موائل طبيعية للأسماك والكائنات البحرية، كما تسهم في تخفيف طاقة الأمواج وحماية أجزاء من الشواطئ من التعرية. وتمثل الشعاب المرجانية سجلًا جيولوجيًا وبيئيًا مهمًا، إذ تتأثر بنوعية المياه ودرجة حرارتها وملوحتها والظروف البحرية المحيطة بها. ويمنح هذا الترابط بين العمليات البيولوجية والجيولوجية الشعاب قيمة خاصة في الدراسات العلمية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتطور السواحل واستدامة الأنظمة البحرية.

وتنتشر في بعض المناطق الساحلية السبخات والأراضي الملحية التي تتشكل نتيجة التبخر الشديد وتراكم الأملاح في التربة والرواسب السطحية. وتتأثر هذه البيئات بالتفاعل بين المياه البحرية والجوفية والعمليات الرسوبية والكيميائية، مما يؤدي إلى تغير خصائص التربة تبعًا للرطوبة والملوحة ومستوى المياه الجوفية. وقد تكون بعض الرواسب الملحية ضعيفة التحمل عند التشبع بالمياه، الأمر الذي يستدعي دراستها بعناية عند تخطيط المسارات والمنشآت. وتكتسب السبخات أهمية علمية بوصفها سجلات طبيعية للعمليات الرسوبية في البيئات الساحلية الجافة، كما تمثل موائل متخصصة لبعض النباتات والكائنات المتكيفة مع الملوحة.

ويسود المحمية تنوع مناخي واضح نتيجة اختلاف الارتفاعات والتضاريس والقرب من البحر الأحمر، حيث تتميز المرتفعات الجبلية بدرجات حرارة أقل نسبيًا وأمطار أكثر من المناطق المنخفضة، بينما تسود الظروف الحارة والرطبة نسبيًا في أجزاء من السهول الساحلية. وتؤثر الكتل الهوائية الرطبة والرياح الموسمية والتضاريس في توزيع الأمطار، إذ تسهم المرتفعات في رفع الهواء الرطب وتكاثفه وتكون السحب وهطول الأمطار على بعض السفوح. وينعكس هذا التباين المناخي على خصائص التربة وتوزيع الموارد المائية والغطاء النباتي، مما يؤدي إلى تنوع ملحوظ في البيئات الطبيعية ضمن النطاق الجغرافي للمحمية.

وتنتشر في المحمية نباتات متنوعة تتكيف مع اختلاف الظروف الطبيعية، حيث تنمو الأشجار والشجيرات الجبلية في المرتفعات، والنباتات الصحراوية في السهول والأودية، إضافة إلى النباتات الساحلية المتحملة للملوحة والجفاف. وتختلف كثافة الغطاء النباتي بحسب الارتفاع وكمية الأمطار وخصائص التربة وتوافر الرطوبة، فتزداد النباتات في بعض الأودية والمنخفضات والمواقع التي تحتفظ بالمياه لفترات أطول. ويؤدي الغطاء النباتي دورًا مهمًا في تثبيت التربة وتقليل التعرية وتوفير الموائل الطبيعية للحياة الفطرية، كما يعكس حساسية الأنظمة البيئية للتغيرات المناخية والهيدرولوجية، وأهمية المحافظة على التوازن بين مكوناتها.

وتكتسب المحمية أهمية تاريخية وثقافية إلى جانب قيمتها الطبيعية، لوقوعها ضمن نطاق ارتبط بطرق التجارة والتنقل القديمة بين المرتفعات الجبلية وسهول تهامة وسواحل البحر الأحمر. فقد أسهمت التضاريس والأودية ومصادر المياه في تحديد مسارات الحركة والاستقرار البشري عبر العصور، بينما وفرت بعض الممرات الجبلية منافذ طبيعية للتواصل بين البيئات الداخلية والساحلية. وتتيح هذه العلاقة بين الإنسان والأرض فرصة لربط التاريخ الحضاري بالتاريخ الجيولوجي، وإبراز دور الجغرافيا والمناخ والموارد الطبيعية في تشكيل أنماط الحياة والاستيطان، مما يعزز القيمة التعليمية والسياحية للمحمية بوصفها إرثًا طبيعيًا وثقافيًا متكاملًا.

المخاطر الطبيعية في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية

تكتسب دراسة المخاطر الطبيعية في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية أهمية خاصة، نظرًا لاتساع نطاقها وتنوع تضاريسها بين المرتفعات الجبلية والأودية العميقة وسهول تهامة والسواحل والبيئات البحرية. وتأتي **السيول الجبلية المفاجئة والانزلاقات الأرضية وسقوط الصخور** في مقدمة المخاطر المباشرة في المناطق المرتفعة، بينما تبرز **العواصف البحرية والتعرية الساحلية**

والغمر في المناطق المنخفضة والجزر. وتضاف إليها التعرية المائية والتغيرات المناخية وارتفاع حرارة المياه وتأثيرها في الشعاب المرجانية. أما المخاطر الزلزالية والبركانية والتسونامي، فتكتسب أهمية علمية بحكم الموقع التكتوني الإقليمي، لكنها تتطلب تقييمًا متخصصًا يميز بين مصادر الخطر المحتملة ومستوى التعرض الفعلي داخل حدود المحمية.

وتُعد **السيول الجبلية المفاجئة** من أبرز المخاطر الطبيعية التي تستحق الأولوية، خاصة في الأودية التي تنحدر من المرتفعات نحو سهول تهامة. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، تتجمع المياه فوق السفوح الصخرية وتتجه بسرعة نحو المجاري الطبيعية، وقد تتحول الأودية الضيقة إلى مسارات لجريان قوي يحمل الحصى والصخور والرواسب المفككة. وتزداد سرعة المياه في المناطق شديدة الانحدار، بينما ترتفع قدرتها على النحت ونقل المواد الصخرية عندما تتجمع روافد متعددة داخل مجرى واحد. وقد تصل السيول إلى مواقع لم تشهد هطول أمطار مباشرة، نتيجة انتقال المياه من الأحواض الجبلية البعيدة، مما يجعل مراقبة الأحوال الجوية في منابع الأودية أمرًا ضروريًا لحماية المسارات والمرافق ومناطق الزيارة.

وتزداد خطورة السيول عند مخارج الأودية والمراوح الفيضية، حيث تنتقل المياه من المجاري الجبلية المحصورة إلى السهول الأقل انحدارًا، فتتفرع مسارات الجريان وتنتشر الرواسب على مساحات واسعة. وقد تتغير اتجاهات المياه من عاصفة إلى أخرى نتيجة تراكم الحصى والطمي أو انسداد بعض المجاري، مما يجعل الاعتماد على المسار الحالي للوادي وحده غير كافٍ لتحديد مناطق الخطر. كما يمكن للسيول الشديدة أن تنحت جوانب الأودية وتزيل أجزاء من التربة وتعيد توزيع الرواسب في المنخفضات والسهول الساحلية. ولذلك ينبغي أن تستند دراسات السيول إلى تحليل أحواض التصريف من منابعها الجبلية حتى مصباتها، باستخدام نماذج الارتفاعات الرقمية وبيانات الأمطار والنمذجة الهيدرولوجية.

وتأتي **الانزلاقات الأرضية وتدفقات الحطام الصخري** ضمن المخاطر الجيومورفولوجية المهمة في المناطق الجبلية شديدة الانحدار، خاصة عندما تتراكم التربة والرواسب المتجواة فوق السفوح. وتنشأ هذه الظواهر عندما تفقد المواد الموجودة على المنحدر جزءًا من مقاومتها للحركة نتيجة تأثير الانحدار وطبيعة الصخور والتربة والفواصل والشقوق والمياه. وقد تؤدي الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع ضغط المياه داخل مسامات التربة وانخفاض مقاومتها للقص، مما يزيد قابلية بعض الرواسب للانزلاق. وفي المواقع التي تتوافر فيها كميات كبيرة من المواد المفككة والمياه، قد تتحول الحركة إلى تدفقات حطامية تحمل خليطًا من الطين والرمال والحصى والصخور، وتتحرك عبر المنحدرات والمجاري الجبلية.

وتختلف تدفقات الحطام عن السيول المائية المعتادة في احتوائها على نسبة مرتفعة من المواد الصلبة، مما قد يزيد قدرتها على إحداث تغيرات سريعة في أشكال المجاري والمنحدرات، أو إغلاق بعض المسارات وتراكم الرواسب عند مخارج الأودية. ولا يعني وجود منحدرات جبلية أن جميعها معرضة للانزلاق بالدرجة نفسها، إذ تختلف قابلية الحركة بحسب طبيعة الصخور وسمك التربة ودرجة تشبعها بالمياه واتجاه الفواصل والانحدارات. وتبرز أهمية المسوحات الجيولوجية والجيوتقنية ومراقبة التشققات وآثار الانزلاقات القديمة، مع الاستفادة من الصور الفضائية والرادارية في رصد الحركة البطيئة للمنحدرات عندما تتوافر بيانات مناسبة.

وترتبط بالانزلاقات الأرضية **مخاطر سقوط الصخور وعدم استقرار الجروف الجبلية**، حيث تحتوي بعض المرتفعات على كتل صخرية تتقاطع فيها الفواصل والشقوق الطبيعية، وقد تتعرض تدريجيًا للتجوية وفقدان الاستقرار. وتؤدي التغيرات الحرارية وتسرب مياه الأمطار إلى الفواصل إلى إضعاف بعض الكتل، بينما تسهم الجاذبية في انفصال الصخور غير المستقرة وسقوطها نحو السفوح أو مجاري الأودية. وتختلف درجة الخطورة بحسب ارتفاع الجرف وزاوية الانحدار ونوع الصخور واتجاه الفواصل ودرجة التجوية. وقد تزيد الاهتزازات الأرضية القوية من احتمال سقوط بعض الكتل المتشققة إذا بلغت شدتها مستويات مؤثرة، غير أن الأمطار والتجوية والجاذبية تمثل عوامل أكثر ارتباطًا بالتقييم المباشر لاستقرار المنحدرات.

وتبرز أهمية سقوط الصخور بالقرب من المسارات الجبلية والمواقع البحثية وأقدام الجروف التي تتراكم عندها الكتل المتساقطة. وقد تكون بعض المواقع أكثر عرضة للخطر بسبب وجود كتل بارزة أو شقوق مفتوحة أو تراكمات صخرية مفككة فوق منحدرات شديدة الميل. ولذلك ينبغي إجراء مسوحات جيولوجية وهندسية لتحديد الجروف الحساسة، ومراقبة التغيرات في الفواصل والشقوق، وتنظيم الحركة في المواقع التي تتوافر فيها مؤشرات واضحة على عدم الاستقرار. كما يمكن استخدام الطائرات المسيّرة والمسح الليزري والتصوير الجوي لتوثيق أشكال المنحدرات ومقارنة التغيرات التي تطرأ عليها عبر الزمن.

وتُعد **التعرية المائية وتطور الأخاديد** من العمليات الطبيعية المستمرة التي تؤثر في السفوح الجبلية والتربة والرواسب السطحية. فعندما تتحرك مياه الأمطار فوق المنحدرات، تبدأ بإزالة الحبيبات الدقيقة ونقلها نحو المجاري والمنخفضات، وقد تتشكل قنوات صغيرة تتوسع تدريجيًا إلى أخاديد أعمق إذا تكرر الجريان في المسارات نفسها. وتزداد قابلية التربة للتعرية في المواقع التي تحتوي على رواسب مفككة أو غطاء نباتي محدود، خصوصًا مع شدة الانحدارات وغزارة الأمطار. وقد تؤدي هذه العمليات إلى فقدان أجزاء من التربة السطحية وزيادة كميات

الرواسب التي تصل إلى الأودية والسهول الساحلية، مما يبرز أهمية المحافظة على النباتات الطبيعية وتنظيم الأنشطة التي قد تؤدي إلى اضطراب التربة.

وعلى امتداد السواحل، تبرز **العواصف البحرية وارتفاع الأمواج** بوصفها من المخاطر المباشرة التي تؤثر في الشواطئ والأنشطة البحرية. فعندما تشتد الرياح فوق البحر الأحمر، تزداد طاقة الأمواج عند وصولها إلى الشواطئ المكشوفة، مما يؤدي إلى نحت بعض الأجزاء الساحلية وإعادة توزيع الرمال والرواسب. وقد تتعرض السهول الساحلية المنخفضة والسبخات إلى غمر مؤقت عندما يتزامن ارتفاع الأمواج مع المد المرتفع أو الارتفاع المؤقت لمنسوب المياه بفعل الرياح. وتختلف شدة هذه التأثيرات بحسب اتجاه الشاطئ ودرجة انكشافه وطبيعة الرواسب ووجود الحواجز الصخرية والشعاب المرجانية التي قد تسهم في تخفيف جزء من طاقة الأمواج.

وترتبط بالعواصف البحرية **التعرية الساحلية وتغير مواقع الشواطئ**، حيث تتفاعل الأمواج والتيارات البحرية مع الرواسب القادمة من اليابسة، فتؤدي إلى إزالة الرمال من بعض المواقع وتراكمها في مواقع أخرى. وقد تتراجع بعض الشواطئ خلال فترات معينة ثم تستعيد جزءًا من رواسبها في مواسم لاحقة، ولذلك ينبغي التمييز بين التغيرات الموسمية والاتجاهات طويلة الأمد. وتكتسب مصبات الأودية أهمية خاصة، لأنها تمثل مناطق انتقال للرواسب من المرتفعات والسهول نحو البيئة البحرية. وقد تؤدي السيول الشديدة إلى نقل كميات كبيرة من المواد الرسوبية إلى الساحل، مما يغير أشكال بعض المصبات والمسطحات الساحلية، ويؤكد الترابط بين العمليات الهيدرولوجية في اليابسة والتغيرات الجيومورفولوجية على الشواطئ.

وتواجه السهول الساحلية المنخفضة والجزر والسبخات **تحديات طويلة الأمد مرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر** والتغيرات المناخية. فقد يؤدي ارتفاع مستوى البحر النسبي إلى زيادة قابلية بعض المناطق للغمر وتعزيز تأثير الأمواج والعواصف البحرية، كما قد تتغير ملوحة التربة والمياه الجوفية الضحلة نتيجة التداخل بين المياه البحرية والعذبة أو قليلة الملوحة. وتختلف درجة التأثر بحسب ارتفاع سطح الأرض وحركته الرأسية وطبيعة الرواسب ومعدل تغير مستوى البحر. وتبرز أهمية مراقبة هذه الظواهر باستخدام قياسات المد والجزر والصور الفضائية ونماذج الارتفاعات الساحلية عالية الدقة، مع مراعاة أن التغيرات طويلة الأمد لا تظهر بالضرورة بالمعدل نفسه في جميع المواقع الساحلية.

وتُعد **موجات الحر البحرية وابيضاض الشعاب المرجانية** من أبرز المخاطر البيئية التي قد تؤثر في النظم البحرية للمحمية. فعندما ترتفع درجات حرارة المياه فوق مستوياتها المعتادة لفترات

ممتدة، تتعرض الشعاب المرجانية لإجهاد حراري قد يؤدي إلى اضطراب العلاقة التكافلية بينها وبين الطحالب الدقيقة التي تعيش داخل أنسجتها، فتفقد بعض ألوانها وتظهر عليها ظاهرة الابيضاض. ولا يعني الابيضاض موت المرجان في جميع الحالات، إذ يمكن لبعض المستعمرات التعافي إذا تحسنت الظروف الحرارية، غير أن استمرار الإجهاد أو تكراره قد يؤدي إلى تدهور الشعاب وزيادة معدلات النفوق. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية جيولوجية أيضًا، لأن الشعاب تسهم في بناء التكوينات الكربوناتية وحماية بعض السواحل، وقد يؤدي تدهورها إلى إضعاف هذه الوظائف الطبيعية.

أما **المخاطر الزلزالية**، فتكتسب أهمية علمية بحكم وقوع المحمية ضمن الإطار التكتوني للبحر الأحمر، الذي تطور نتيجة تباعد الصفيحتين العربية والإفريقية. وتتميز الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر بقربها النسبي من نطاق الانتقال التكتوني باتجاه خليج عدن ومنظومة عفار، حيث تتداخل أنظمة تباعد الصفائح والتشوه القشري على المستوى الإقليمي. غير أن هذا الموقع لا يعني تعرض جميع أجزاء المحمية للمستوى نفسه من الخطر الزلزالي، إذ يتوقف التأثير الفعلي على مواقع مصادر الزلازل ومقاديرها وأعماقها والمسافة الفاصلة عنها، إضافة إلى خصائص الصخور والرواسب المحلية. وقد تختلف استجابة الصخور الصلبة في المرتفعات عن الرواسب الساحلية المفككة، كما يمكن للهزات القوية أن تزيد عدم استقرار بعض المنحدرات إذا توافرت الظروف المناسبة.

وترتبط بالموقع الجيولوجي للمحمية **المخاطر البركانية المحتملة**، نظرًا لتاريخ النشاط البركاني في أجزاء واسعة من غرب المملكة، وما نتج عنه من تدفقات بازلتية ومخاريط بركانية وتكوينات نارية مختلفة. وقد ارتبط جانب من هذا النشاط بالتطور التكتوني للدرع العربي والبحر الأحمر خلال فترات جيولوجية متعددة. غير أن وجود صخور بركانية قديمة في الإقليم لا يمثل دليلًا مباشرًا على احتمال حدوث ثوران داخل المحمية، إذ يعتمد تقييم الخطر على مواقع المراكز البركانية وأعمار أحدث تدفقاتها وعلاقتها بالصدوع والنشاط الزلزالي والتشوهات الأرضية المعاصرة. كما ينبغي التمييز بين المخاطر المرتبطة بالتضاريس البركانية القديمة، مثل وعورة الأسطح الصخرية والشقوق والتجاويف، وبين المخاطر الناتجة عن احتمال تجدد النشاط البركاني، الذي يتطلب أدلة علمية مستقلة.

وتستحق **مخاطر التسونامي** اهتمامًا علميًا خاصًا بسبب امتداد المحمية نحو سواحل البحر الأحمر وبيئاته البحرية. ويختلف البحر الأحمر تكتونيًا عن أحواض المحيطات التي تضم مناطق اندساس نشطة واسعة النطاق، حيث تتولد معظم موجات التسونامي الزلزالية الكبرى

نتيجة إزاحات رأسية كبيرة لقاع البحر أثناء الزلازل القوية. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمالات حدوث موجات محلية نتيجة انهيارات أرضية تحت مائية أو إزاحات مفاجئة لقاع البحر إذا توافرت الظروف الجيولوجية المناسبة. وتشير السجلات التاريخية المتاحة إلى ندرة توثيق موجات تسونامي زلزالية مدمرة في الحوض الرئيس للبحر الأحمر مقارنة بمناطق الاندساس النشطة، إلا أن محدودية السجلات لا تسمح بالجزم باستحالة وقوع أحداث محلية.

ومن الأحداث الإقليمية المهمة زلزال خليج العقبة عام 1995م، الذي بلغت قوته نحو 7.2–7.3 **درجة** وارتبط بموجات تسونامي محلية، لكنه وقع ضمن نطاق تكتوني يختلف عن جنوب البحر الأحمر، ولا يمثل دليلًا مباشرًا على مستوى خطر التسونامي عند سواحل المحمية. ولذلك ينبغي أن يستند التقييم العلمي إلى نمذجة السيناريوهات المحتملة للانهيارات البحرية والإزاحات القاعية، وتحليل الأعماق البحرية والمنحدرات تحت المائية وارتفاعات السواحل، مع التمييز بين الأخطار النظرية التي تكشفها النماذج والحوادث التاريخية التي جرى توثيقها بالفعل.

وفي البيئات المنخفضة، تمثل **الحرارة الشديدة والجفاف** ضغطًا مناخيًا مستمرًا على التربة والغطاء النباتي والحياة الفطرية، خاصة في سهول تهامة خلال فصل الصيف. فارتفاع درجات الحرارة يزيد معدلات التبخر ويخفض رطوبة التربة، بينما قد تؤدي فترات انقطاع الأمطار إلى تراجع نمو النباتات الموسمية وزيادة تعرض الرواسب المكشوفة للتعرية الريحية. وتختلف هذه الظروف عن المرتفعات الجبلية الأكثر اعتدالًا نسبيًا، التي قد تتعرض في المقابل لأمطار تضاريسية تزيد أهمية السيول والانزلاقات الأرضية في مواقع محددة. كما تشكل الحرارة المرتفعة والرطوبة الساحلية خطرًا على سلامة الزوار والباحثين خلال الأنشطة الخارجية، مما يستدعي التخطيط الموسمي للزيارات ومراقبة الظروف الجوية وتوفير متطلبات السلامة الميدانية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية منهجًا متكاملًا يربط بين المرتفعات والأودية والسهول الساحلية والبيئات البحرية، لأن العمليات الطبيعية تتداخل عبر هذه النطاقات ولا تتوقف عند حدودها الجغرافية. وتبدأ الإدارة الوقائية بإعداد خرائط تفصيلية لأحواض التصريف ومجاري السيول والمراوح الفيضية والمنحدرات الصخرية والمناطق الساحلية المنخفضة، إلى جانب دراسة استقرار السفوح وتحديد المواقع الأكثر قابلية للانزلاقات الأرضية وسقوط الصخور. كما ينبغي الاستفادة من بيانات الرصد الزلزالي وخرائط الصدوع والتكوينات البركانية في التقييم الإقليمي، ومراقبة الأمواج والتيارات

ومستوى سطح البحر ودرجات حرارة المياه وحالة الشعاب المرجانية في النطاقات الساحلية والبحرية.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، من خلال دمج البيانات الجيولوجية والطبوغرافية والهيدرولوجية والمناخية والبحرية وتحليلها ضمن قاعدة معلومات مكانية موحدة. ويمكن استخدام صور الأقمار الصناعية والرادار والطائرات المسيّرة لرصد التغيرات في المنحدرات ومجاري الأودية والغطاء النباتي وخطوط الشاطئ، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية في تحديد مسارات السيول ومناطق الغمر المحتملة. كما يمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المواقع للانزلاقات الأرضية والتعرية الساحلية والغمر البحري، مع ضرورة التحقق الميداني من النتائج وعدم التعامل مع التوقعات الاحتمالية بوصفها أحداثًا مؤكدة.

وتبرز أهمية إعداد **خرائط متعددة الأخطار** للمحمية، تسمح بتحديد المواقع التي قد تتعرض لأكثر من ظاهرة طبيعية في الوقت نفسه، مثل مخارج الأودية الساحلية التي قد تجمع بين السيول والغمر البحري وتغير حركة الرواسب، أو المنحدرات الجبلية التي تتداخل فيها التعرية والانزلاقات وسقوط الصخور. ويساعد هذا النهج على توجيه الأنشطة السياحية والبحثية بعيدًا عن المواقع الأكثر حساسية، وتحديد أولويات الرصد والصيانة والإنذار المبكر، مع المحافظة على الغطاء النباتي والموائل الطبيعية. كما يوفر أساسًا علميًا لتطوير مسارات تعليمية تشرح تاريخ الدرع العربي وتطور البحر الأحمر وتشكيل جبال السروات وأودية تهامة والمراوح الفيضية والشعاب المرجانية، بما يعزز الوعي بقيمة التراث الجيولوجي وأهمية حمايته.

وفي الختام، تمثل محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية سجلًا طبيعيًا استثنائيًا لتاريخ جنوب غرب المملكة، حيث تروي الصخور القديمة قصة التحولات التكتونية، وتكشف جبال السروات عن أثر الرفع والتعرية، بينما تنقل الأودية رواسبها نحو سهول تهامة وسواحل البحر الأحمر، لتكتمل الحكاية في الشعاب المرجانية والبيئات البحرية. وهي ليست مجرد مساحة لحماية الحياة الفطرية، بل مختبر طبيعي يجمع بين علوم الأرض والمياه والمناخ والبيئة، ونموذج وطني يؤكد أن فهم المخاطر الطبيعية والتكيف معها يمثلان أساسًا لحماية هذا الإرث الجيولوجي والبيئي وضمان استدامته للأجيال القادمة.

https://youtu.be/__ip3SF5SRpw?si=r8o53rp8hlpxb8JG

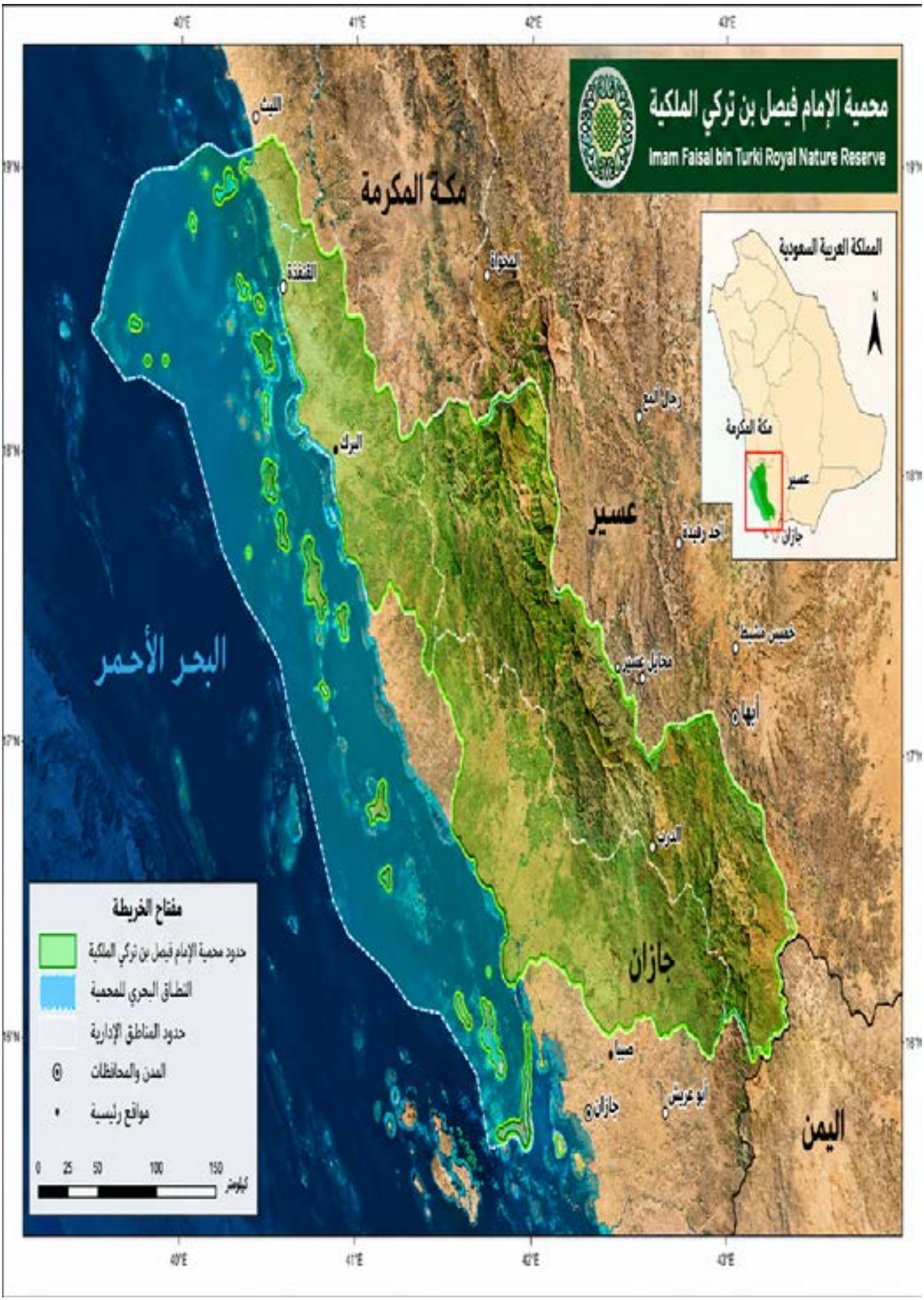
رابط الفيديو

محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية ملكية برية
	المنطقة الإدارية	عسير وجازان ومكة المكرمة
	الموقع الجغرافي	جنوب غرب المملكة؛ نطاقات جبلية وسهلية متنوعة
	المساحة	30,000 كم^2
	سنة الاعتماد	2023م
	الاسم السابق	تشمل نطاقات طبيعية كانت تُدار بمسميات مختلفة
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور نارية ومتحولة ورواسب وديانية
	المظاهر الجيومورفولوجية	جبال وأودية عميقة ومدرجات وسهول انتقالية
	الخصائص الهيدرولوجية	أحواض تصريف جبلية وجريان موسمي سريع
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	العرعر والطلح والنباتات الجبلية بحسب الارتفاع
	الحياة الفطرية	الوعول والطيور الجبلية والثدييات الصغيرة
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	السيول والانهيارات الصخرية والتعرية المائية

المحور	العنصر	البيانات
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	جبال وأودية عميقة ومدرجات وسهول انتقالية
	الأهمية الهيدرولوجية	أحواض تصريف جبلية وجريان موسمي سريع
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: تدرج تضاريسي حاد من الجبال إلى السهول وما يصاحبه من اختلاف بيئي


محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
Imam Faisal bin Turki Royal Nature Reserve
مكة المكرمة
عسير
جازان
البحر الأحمر
اليمن
الليث
القنفذة
الموية
البرك
رجال ألمع
أحد رفيدة
خميس مشيط
محايل عسير
أبها
الدرب
صبيا
جازان
أبو عريش
المملكة العربية السعودية
مفتاح الخريطة
حدود محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
النطاق البحري للمحمية
حدود المناطق الإدارية
المدن والمحافظات
مواقع رئيسية
0 25 50 100 150
كيلومتر



